Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repàs actiu per quatre estacions, una per pas del mètode, i mapa final que connecta tot el procés de decisió.

1.1 Idea clau

Repassem **tota la unitat** de manera activa, rotant per **quatre estacions**, una per cada pas del mètode. Al final construirem un **mapa de la unitat** que connecta els quatre passos: **traduir** → **representar** → **optimitzar** → **interpretar**.

Les quatre estacions

1. **Traduir:** passar un enunciat social a un sistema d'inequacions.
2. **Representar:** dibuixar la regió factible d'un sistema i trobar-ne els vèrtexs.
3. **Optimitzar:** avaluar una funció objectiu als vèrtexs i triar el màxim o el mínim.
4. **Interpretar i casos especials:** llegir una solució òptima, o reconèixer solució múltiple / regió no acotada.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — traduir

«Una entitat fa x tallers i y xerrades; com a màxim 10 activitats en total, i com a màxim 6 tallers; res negatiu.» → $x + y \leq 10,\ x \leq 6,\ x \geq 0,\ y \geq 0$.

Exemple 1.2 — Estació 3 — optimitzar

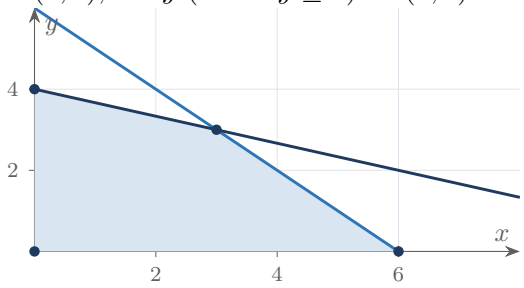
Sobre els vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(4,3)$, $(0,5)$, per maximitzar $P = 2x+3y$ avaluem: $P(6,0) = 12$, $P(4,3) = 17$, $P(0,5) = 15$. Màxim $P = 17$ a $(4,3)$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 2: representar i trobar vèrtexs

Dibuixa la regió factible de $x + y \leq 6,\ x + 3y \leq 12,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ i dona'n els vèrtexs.

Solució. Vèrtexs: $(0,0)$; eix x (mana $x \leq 6$) → $(6,0)$; creuament $x + y = 6$ i $x + 3y = 12$ ($2y = 6 \Rightarrow y = 3$, $x = 3$) → $(3,3)$; eix y (mana $y \leq 4$) → $(0,4)$.



Resposta: Vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(3,3)$ i $(0,4)$.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 4: interpretar i casos especials

Sobre la regió anterior, maximitza $P = 2x + 2y$. Què observes?

Solució. $P(0,0) = 0$, $P(6,0) = 12$, $P(3,3) = 12$, $P(0,4) = 8$. El màxim $P = 12$ s'assoleix a $(6,0)$ *i* a $(3,3)$: és una **solució múltiple** (tot el segment entre ells és òptim). Socialment, vol dir que hi ha diverses maneres igual de bones de repartir els recursos.

Resposta: Solució múltiple: $P = 12$ a $(6,0)$ i $(3,3)$, i a tot el segment entremig.

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) Tradueix a un sistema d'inequacions: «una associació reparteix x lots de menjar i y d'higiene; com a màxim 20 lots en total i com a màxim 12 de menjar; res negatiu».

1.2 (Estació 2) Troba els vèrtexs de la regió $2x + y \leq 8,\ x \geq 0,\ y \geq 0$.

1.3 (Estació 2) Calcula el vèrtex on es creuen $x + y = 7$ i $2x + y = 10$.

1.4 (Estació 3) Sobre els vèrtexs $(0,0)$, $(4,0)$, $(2,4)$, $(0,5)$, maximitza $P = 3x + 2y$.

1.5 (Estació 4) Una regió és no acotada cap amunt, amb vèrtexs de baix $(0,5)$, $(2,2)$, $(6,0)$. Minimitza $C = 3x + 4y$. Té sentit buscar-ne el màxim?

1.6 (Mapa de la unitat) Completa el mapa del mètode amb una frase per a cada pas:

Pas	Què fem
1. Traduir	_____
2. Representar	_____
3. Optimitzar	_____
4. Interpretar	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 $x + y \leq 20,\ x \leq 12,\ x \geq 0,\ y \geq 0$.

1.2 Vèrtexs $(0,0)$, $(4,0)$ i $(0,8)$. (Sobre $y = 0$: $2x \leq 8 \Rightarrow x \leq 4$; sobre $x = 0$: $y \leq 8$.)

1.3 Restant: $(2x + y) - (x + y) = 10 - 7 \Rightarrow x = 3$; $y = 7 - 3 = 4$. Vèrtex $(3, 4)$.

1.4 $P(0,0) = 0$, $P(4,0) = 12$, $P(2,4) = 6 + 8 = 14$, $P(0,5) = 10$. Màxim $P = 14$ a $(2, 4)$.

1.5 $C(0,5) = 20$, $C(2,2) = 6 + 8 = 14$, $C(6,0) = 18$. Mínim $C = 14$ a $(2, 2)$. El màxim **no** té sentit: la regió és no acotada i C creix sense límit.

1.6 Resposta oberta. Idees: 1. traduir l'enunciat a inequacions (variables + restriccions); 2. dibuixar la regió factible i trobar els vèrtexs; 3. avaluar la funció objectiu als vèrtexs i triar màxim/mínim; 4. interpretar l'òptim en termes reals i reconèixer casos especials.